6 வேதியாற்றல்

அணுக்கள் ஒன்றிணைந்து வேதிப்பொருள்களை உருவாக்கும்போது அவற்றுள் வேதியாற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேதிப்பொருள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று வினைபுரியும்போது இந்த ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது.

செயல்பாடு 6



உனது வீட்டு சமையலறையில் எரியக்கூடிய அடுப்பைக் கவனி. நீ ஒளியைக் காண்கிறாயா? வெப்பத்தை உணர்கிறாயா? இந்த ஆற்றல் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது?

வேதியாற்றலின் பயன்கள்

- நாம் உண்ணும் உணவு வேதியாற்றலைக் கொண்டுள்ளது.
- விறகில் உள்ள வேதியாற்றல் வெப்பத்தைத் தருகிறது. அது உணவை சமைக்கப் பயன்படுகிறது.
- நிலக்கரியிலுள்ள வேதியாற்றல் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது.
- அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தும் மின்கலங்களில் வேதியாற்றல் உள்ளது.
- பெட்ரோல், டீசல் போன்ற எரிபொருள்களில் வேதியாற்றல் உள்ளது. இது வாகனத்தை இயக்கப் பயன்படுகிறது.



II. ஆற்றல் அழிவின்மை

ஆற்றலை உருவாக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ முடியாது. இது ஒரு வடிவிலிருந்து மற்றொரு வடிவிற்கு மாற்றப்படுகிறது அல்லது ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு கடத்தப்படுகின்றது. ஆற்றல் அழிவின்மைக்கு நமது அன்றாட வாழ்வில் பல உதாரணங்களைக் கூறமுடியும்.

1 நீர்த்தேக்கம்

நீர்த்தேக்கங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நீர் நிலையாற்றலைப் பெற்றுள்ளது. நீர் கீழே விழும்போது, நிலையாற்றல் இயக்க ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. நீரின் இயக்க ஆற்றலைக் கொண்டு டர்பைன்களைச் சுழலச் செய்வதன்மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.



உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆற்றலை ஆக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ முடியாது; ஒரு வகை ஆற்றல் வேறொரு வகை ஆற்றலாக மாறுகிறது. இதுவே ஆற்றல் அழிவின்மை விதி. இதனைக்கூறியவர் ஜூலியஸ் ராபெர்ட் மேயர்.

5th Science_Unit 3_Energy_TM_Term-1.indd 126 21/02/2023 17:14:13